NEET UG • TARGET 2025/2026

Amines & Diazonium Salts | ऐमीन एवं डाइऐज़ोनियम लवण

Complete Chapter Tutorial & Comprehensive Question Bank (Bilingual English / हिन्दी)

Based on NCERT Class 12 Organic Chemistry (Nitrogen-Containing Compounds)

1. Objectives & Overview | उद्देश्य एवं परिदृश्य

ENGLISH

Amines are organic nitrogenous derivatives of ammonia ($\mathrm{NH_3}$) formed by replacing one, two, or all three hydrogen atoms with alkyl or aryl groups. They play a vital commercial role as intermediates in the synthesis of pharmaceuticals, agrochemicals, polymers, and synthetic dyes.

Crucial Biomolecules and Drugs for NEET:

- **Adrenaline & Ephedrine:** Both contain a *secondary amino group* (2°) and physiologically function to elevate arterial blood pressure.
- **Novocain (Procaine):** Synthetic amino compound widely employed as a local anaesthetic in dentistry.
- **Benadryl (Diphenhydramine):** Classic antihistaminic drug bearing a *tertiary amino group* (3°).
- **Quaternary Ammonium Salts:** Widely formulated as cationic surfactants (fabric softeners, detergents).
- **Diazonium Salts ($\mathrm{ArN_2^+X^-}$):** Unsurpassed synthetic gateways for preparing substituted aromatic hydrocarbons, haloarenes, cyanides, phenols, and azo dyes.

हिन्दी

ऐमीन, अमोनिया ($\mathrm{NH_3}$) के कार्बनिक व्युत्पन्न हैं, जो अमोनिया के एक, दो या तीनों हाइड्रोजन परमाणुओं को ऐल्किल अथवा ऐरिल समूहों द्वारा प्रतिस्थापित करने पर बनते हैं। दवाओं (औषधियों), रेशों (पॉलिमरों) और रंजकों के संश्लेषण में ऐमीन प्रमुख मध्यवर्तियों के रूप में प्रयुक्त होते हैं।

NEET परीक्षा हेतु महत्वपूर्ण औषधियाँ व जैव अणु:

- **ऐड्रीनेलिन एवं इफेड्रिन:** दोनों में *द्वितीयक ऐमीनो समूह* (2°) उपस्थित होता है; ये रक्तदाब (Blood Pressure) बढ़ाने के कार्य आते हैं।
- **नोवोकेन:** एक संश्लेषित ऐमीनो यौगिक है जो दंत चिकित्सा में निश्चेतक (Local Anaesthetic) के रूप में प्रयुक्त होता है।
- **बेनाड्रिल:** एक प्रसिद्ध प्रति-हिस्टैमिनिक (Antihistaminic) औषधि है, जिसमें *तृतीयक ऐमीनो समूह* (3°) होता है।
- **चतुष्क अमोनियम लवण:** इनका उपयोग धनायनिक पृष्ठ-सक्रियकों (Surfactants) के रूप में होता है।
- **डाइऐज़ोनियम लवण ($\mathrm{ArN_2^+X^-}$):** ऐरोमैटिक यौगिकों जैसे हैलोऐरीन, सायनो, फीनॉल तथा ऐज़ो रंजकों के संश्लेषण में केंद्रीय मध्यवर्ती हैं।

2. Structure and Geometry of Amines | ऐमीन की संरचना एवं ज्यामिति

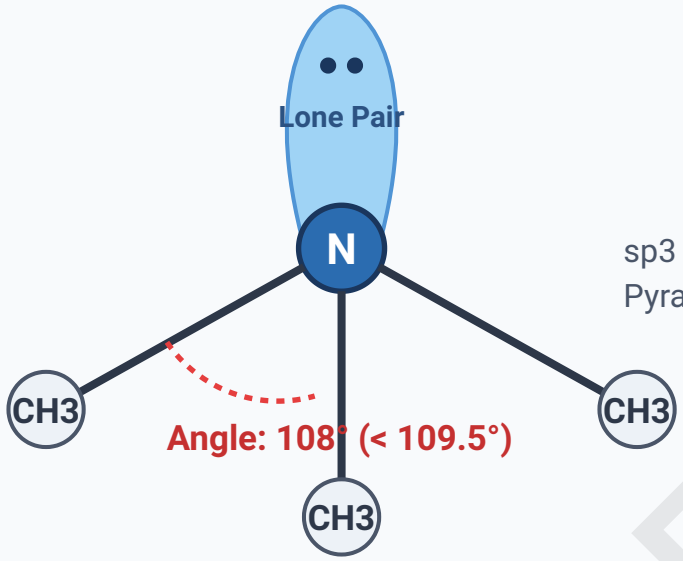
ENGLISH

Like ammonia, the central nitrogen atom in amines is trivalent and possesses an unshared lone pair of electrons. The nitrogen atom undergoes sp^3 **hybridisation**. Its electron-pair geometry is tetrahedral, while its molecular molecular shape is **pyramidal**.

Three of the sp^3 hybrid orbitals overlap with orbitals of hydrogen or carbon atoms (forming σ bonds). The fourth sp^3 hybrid orbital accommodates the unshared lone pair. Because lone pair–bond pair repulsion exceeds bond pair–bond pair repulsion, the bond angle $\mathrm{C-N-E}$ (where $\mathrm{E = C}$ or H) is compressed to less than the tetrahedral angle of 109.5°. In trimethylamine, $(\mathrm{CH_3})_3\mathrm{N}$, the $\mathrm{C-N-C}$ bond angle is experimentally found to be 108°.

BOSONANCE

Pyramidal Geometry of Trimethylamine / ट्राइमेथिलऐमीन की पिरैमिडी ज्यामिति



हिन्दी

अमोनिया की भाँति ऐमीन में भी केंद्रीय नाइट्रोजन परमाणु त्रिसंयोजी (trivalent) होता है और उस पर एक असहभाजित इलेक्ट्रॉन युग्म (lone pair) उपस्थित रहता है। यहाँ नाइट्रोजन परमाणु sp^3 **संकरित** होता है। इसकी इलेक्ट्रॉन युग्म ज्यामिति चतुष्फलकीय तथा अणु का आकार **पिरैमिडी (Pyramidal)** होता है।

नाइट्रोजन के तीन sp^3 संकरित कक्षक हाइड्रोजन या कार्बन के कक्षकों के साथ अतिव्यापन कर सिग्मा (σ) आबंध बनाते हैं, जबकि चौथे कक्षक में एकाकी युग्म रहता है। एकाकी युग्म-आबंधी युग्म (lp-bp) प्रतिकर्षण के कारण $\mathrm{C-N-E}$ आबंध कोण ($\mathrm{E = C}$ या H) सामान्य चतुष्फलकीय कोण (109.5°) से कम हो जाता है। उदाहरणार्थ, ट्राइमेथिलऐमीन में यह आबंध कोण 108° पाया जाता है।

3. Classification and Nomenclature | वर्गीकरण एवं नामकरण

ENGLISH

Amines are classified according to the number of alkyl or aryl radicals attached directly to the nitrogen atom:

- **Primary (1°) Amine:** Exactly one hydrogen replaced: $\mathrm{R-NH_2}$ or $\mathrm{Ar-NH_2}$. Possesses the functional group $\mathrm{-NH_2}$.
- **Secondary (2°) Amine:** Two hydrogens replaced: $\mathrm{R-NH-R'}$ or $\mathrm{Ar-NH-R}$. Possesses the imino group $\mathrm{>NH}$.
- **Tertiary (3°) Amine:** All three hydrogens replaced: $\mathrm{R_3N}$ or $\mathrm{Ar-NR_2}$. Possesses tertiary nitrogen $\mathrm{>N-}$.

Simple vs. Mixed Amines: If all alkyl/aryl groups are identical, the amine is 'simple' (e.g., $\mathrm{CH_3-NH-CH_3}$); if distinct, it is 'mixed' (e.g., $\mathrm{CH_3-NH-C_2H_5}$).

IUPAC Rules: Primary aliphatic amines are named as *alkanamines* (replacing terminal '-e' of alkane with '-amine'). In secondary and tertiary amines, the largest alkyl group forms the parent alkanamine chain, and substituents attached to nitrogen are assigned the locant prefix ***N-*** (e.g., *N*-methylethanamine).

हिन्दी

नाइट्रोजन परमाणु से जुड़े ऐल्किल या ऐरिल समूहों की संख्या के आधार पर ऐमीनों को वर्गीकृत किया जाता है:

- **प्राथमिक (1°) ऐमीन:** अमोनिया का केवल एक हाइड्रोजन प्रतिस्थापित होता है: $\mathrm{R-NH_2}$ या $\mathrm{Ar-NH_2}$ (ऐमीनो समूह)।
- **द्वितीयक (2°) ऐमीन:** दो हाइड्रोजन परमाणु प्रतिस्थापित होते हैं: $\mathrm{R-NH-R'}$ (इमीनो समूह)।
- **तृतीयक (3°) ऐमीन:** तीनों हाइड्रोजन परमाणु प्रतिस्थापित होते हैं: $\mathrm{R_3N}$।

यदि सभी ऐल्किल अथवा ऐरिल समूह समान हों तो उन्हें 'सरल ऐमीन' तथा भिन्न होने पर 'मिश्रित ऐमीन' कहते हैं।

IUPAC नामकरण पद्धति: प्राथमिक ऐमीनों को संगत ऐल्केन के अंत से 'e' हटाकर 'amine' जोड़कर *ऐल्केनामीन* लिखा जाता है। द्वितीयक व तृतीयक ऐमीन में नाइट्रोजन पर उपस्थित प्रतिस्थापियों को निर्दिष्ट करने हेतु लोकेंट ***N-*** का प्रयोग किया जाता है (जैसे: *N*-मेथिलएथेनामीन)।

Structure (संरचना)	Common Name (सामान्य नाम)	IUPAC Name (आईयूपीएसी नाम)	Degree (प्रकार)
$\mathrm{CH_3-CH_2-NH_2}$	Ethylamine	Ethanamine	1°
$\mathrm{CH_3-CH_2-CH_2-NH_2}$	*n*-Propylamine	Propan-1-amine	1°

BOSONANCE

Structure (संरचना)	Common Name (सामान्य नाम)	IUPAC Name (आईयूपीएसी नाम)	Degree (प्रकार)
$CH_3 - CH(NH_2) - CH_3$	Isopropylamine	Propan-2-amine	1°
$CH_3 - NH - CH_2 - CH_3$	Ethylmethylamine	*N*-Methylethanamine	2°
$(CH_3)_3N$	Trimethylamine	*N*,*N*-Dimethylmethanamine	3°
$C_2H_5 - N(C_2H_5) - (CH_2)_3 - CH_3$	*N*,*N*-Diethylbutylamine	*N*,*N*-Diethylbutan-1-amine	3°
$CH_2 = CH - CH_2 - NH_2$	Allylamine	Prop-2-en-1-amine	1°
$H_2N - (CH_2)_6 - NH_2$	Hexamethylenediamine	Hexane-1,6-diamine	1° (diamine)
$C_6H_5 - NH_2$	Aniline	Aniline or Benzenamine	1° (aromatic)
o-$CH_3 - C_6H_4 - NH_2$	*o*-Toluidine	2-Methylaniline	1° (aromatic)
p-$Br - C_6H_4 - NH_2$	*p*-Bromoaniline	4-Bromoaniline / 4-Bromobenzenamine	1° (aromatic)
$C_6H_5 - N(CH_3)_2$	*N*,*N*-Dimethylaniline	*N*,*N*-Dimethylbenzenamine	3° (aromatic)

4. Methods of Preparation of Amines | ऐमीन विरचन की विधियाँ

ENGLISH

1. Reduction of Nitro Compounds

Nitroalkanes or nitroarenes undergo smooth reduction to primary amines by catalytic hydrogenation (H_2 in the presence of finely divided Ni, Pt, or Pd) or chemical reduction with active metals in mineral acid (Sn/HCl or Fe/HCl):

$$Ar - NO_2 + 3H_2 \xrightarrow{Pd/Ethanol} Ar - NH_2 + 2H_2O$$

$$Ar - NO_2 \xrightarrow{Fe+HCl} Ar - NH_2 + 2H_2O$$

> **High-Yield NEET Fact:** Reduction with **iron scrap (Fe) and hydrochloric acid (HCl)** is commercially and industrially preferred over Sn/HCl because $FeCl_2$ produced during the reduction undergoes in situ aqueous hydrolysis to regenerate HCl. Consequently, only a catalytic triggering amount of hydrochloric acid is required.

2. Hofmann Ammonolysis of Alkyl Halides

Nucleophilic substitution in which ethanolic ammonia cleaves the $C - X$ bond of an alkyl or benzyl halide at $373\ K$ in a sealed tube:

$$NH_3 + R - X \longrightarrow R - NH_3^+X^- \xrightarrow{NaOH} R - NH_2 + H_2O + NaX$$

Because the primary amine formed is itself an active nucleophile, it continues reacting with remaining $R - X$ to yield a mixture of 2° amine, 3° amine, and finally quaternary ammonium salt $[R_4N^+X^-]$:

$$RNH_2 \xrightarrow{RX} R_2NH \xrightarrow{RX} R_3N \xrightarrow{RX} R_4N^+X^-$$

Control of Product: To obtain the primary amine as the major product, a **large excess of ammonia** must be used. Reactivity order of halides: $R - I > R - Br > R - Cl$.

3. Reduction of Nitriles (Ascent of Series)

Nitriles ($R - C \equiv N$) are reduced with lithium aluminium hydride ($LiAlH_4$) or sodium amalgam in ethanol ($Na(Hg)/C_2H_5OH$) or catalytic hydrogenation (H_2/Ni) to primary amines containing **one more carbon atom** than the precursor alkyl halide:

$$R - C \equiv N \xrightarrow[\text{or } LiAlH_4]{H_2/Ni} R - CH_2 - NH_2$$

4. Reduction of Amides

Carboxamides on reduction with $LiAlH_4$ followed by aqueous workup yield primary amines with the **same number of carbon atoms**:

$$R - CONH_2 \xrightarrow[(2)\ H_2O]{(1)\ LiAlH_4} R - CH_2 - NH_2$$

5. Gabriel Phthalimide Synthesis

Exclusive method for the synthesis of pure **aliphatic primary amines** (1°). Phthalimide reacts with ethanolic KOH to generate potassium phthalimide, which undergoes nucleophilic substitution (S_N2) with an alkyl halide to produce *N*-alkylphthalimide. Subsequent alkaline hydrolysis liberates pure primary aliphatic amine:

$$\text{Phthalimide} \xrightarrow{\text{alc. KOH}} \text{Potassium Phthalimide} \xrightarrow{R-X} \textit{N}\text{-Alkylphthalimide} \xrightarrow{NaOH(aq)} \text{Sodium Phthalate} + R - NH_2$$

> **Key NEET Limitation:** Aromatic primary amines (e.g., aniline) **cannot** be prepared by Gabriel synthesis because aryl halides do not undergo nucleophilic substitution with the bulky phthalimide anion under normal conditions due to partial double-bond character of the $C_{Ar} - X$ bond.

6. Hofmann Bromamide Degradation Reaction (Descent of Series)

Primary acid amides are converted to primary amines containing **one carbon less** than the starting amide by heating with bromine in aqueous or ethanolic $NaOH$ (or KOH):

$$R - CO - NH_2 + Br_2 + 4NaOH \xrightarrow{\Delta} R - NH_2 + Na_2CO_3 + 2NaBr + 2H_2O$$

BOSONANCE

The reaction involves an intramolecular rearrangement where the migrating group (R or Ar) moves from the carbonyl carbon to the nitrogen atom with retention of configuration.

हिन्दी

1. नाइट्रो यौगिकों का अपचयन

नाइट्रो यौगिकों का सूक्ष्म विभाजित Ni, Pt या Pd की उपस्थिति में उत्प्रेरकीय हाइड्रोजनीकरण द्वारा अथवा अम्लीय माध्यम में धातुओं ($\mathrm{Sn/HCl}$ या $\mathrm{Fe/HCl}$) द्वारा अपचयन कराने पर प्राथमिक ऐमीन प्राप्त होते हैं:

$$\mathrm{Ar-NO_2 + 3H_2 \xrightarrow{Pd/Ethanol} Ar-NH_2 + 2H_2O}$$

$$\mathrm{Ar-NO_2 \xrightarrow{Fe+HCl} Ar-NH_2 + 2H_2O}$$

NEET परीक्षा हेतु महत्वपूर्ण तथ्य: अपचयन हेतु **लोहे की छीलन** (Fe) **तथा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल** (HCl) को प्राथमिकता दी जाती है क्योंकि अभिक्रिया में बना $\mathrm{FeCl_2}$ जल-अपघटित होकर पुनः HCl मुक्त करता है। अतः अभिक्रिया प्रारंभ करने हेतु अत्यंत अल्प मात्रा में HCl की आवश्यकता होती है।

2. ऐल्किल हैलाइडों का हॉफमान अमोनीअपघटन

ऐल्किल अथवा बेन्जिल हैलाइडों की अमोनिया के ऐथेनॉली विलयन के साथ $373\ \mathrm{K}$ पर सीलबंद नली में अभिक्रिया कराने पर $\mathrm{C-X}$ आबंध का विदलन होता है:

$$\mathrm{NH_3 + R-X \longrightarrow R-NH_3^+X^- \xrightarrow{NaOH} R-NH_2 + H_2O + NaX}$$

बनी हुई प्राथमिक ऐमीन पुनः नाभिकरागी के रूप में क्रिया करती है जिससे द्वितीयक, तृतीयक ऐमीन तथा अंततः चतुष्क अमोनियम लवण ($\mathrm{R_4N^+X^-}$) का मिश्रण बनता है। यदि प्राथमिक ऐमीन को मुख्य उत्पाद के रूप में प्राप्त करना हो तो **अमोनिया का अत्यधिक आधिक्य (large excess)** लिया जाता है। हैलाइडों की क्रियाशीलता क्रम: $\mathrm{RI > RBr > RCl}$।

3. नाइट्राइलों का अपचयन (कार्बन श्रृंखला की वृद्धि)

नाइट्राइल ($\mathrm{R-C\equiv N}$) का $\mathrm{LiAlH_4}$ अथवा $\mathrm{Na(Hg)/C_2H_5OH}$ या $\mathrm{H_2/Ni}$ द्वारा अपचयन कराने पर जनक हैलाइड की तुलना में **एक अधिक कार्बन परमाणु** वाली प्राथमिक ऐमीन प्राप्त होती है:

$$\mathrm{R-C\equiv N \xrightarrow{H_2/Ni} R-CH_2-NH_2}$$

4. ऐमाइडों का अपचयन

ऐमाइडों का $\mathrm{LiAlH_4}$ द्वारा अपचयन कराने पर समान कार्बन संख्या वाली प्राथमिक ऐमीन प्राप्त होती है:

$$\mathrm{R-CONH_2 \xrightarrow[(2)\ H_2O]{(1)\ LiAlH_4} R-CH_2-NH_2}$$

5. गैब्रिएल थैलिमाइड संश्लेषण

यह केवल शुद्ध **ऐलिफैटिक प्राथमिक ऐमीन** के विरचन की उत्तम विधि है। थैलिमाइड की क्रिया ऐल्कोहॉली KOH से कराने पर पोटैशियम थैलिमाइड बनता है, जो ऐल्किल हैलाइड से क्रिया कर *N*-ऐल्किलथैलिमाइड देता है। इसके क्षारीय जल-अपघटन से प्राथमिक ऐमीन मुक्त होती है:

$$\text{थैलिमाइड} \xrightarrow{\text{alc. KOH}} \text{पोटैशियम थैलिमाइड} \xrightarrow{\mathrm{R-X}} \textit{N}\text{-ऐल्किलथैलिमाइड} \xrightarrow{\mathrm{NaOH(aq)}} \text{सोडियम थैलेट} + \mathrm{R-NH_2}$$

प्रतिबंध: ऐरोमैटिक प्राथमिक ऐमीन (जैसे ऐनिलीन) इस विधि द्वारा **नहीं** बनाई जा सकतीं क्योंकि ऐरिल हैलाइड थैलिमाइड ऋणायन के साथ नाभिकरागी प्रतिस्थापन प्रदर्शित नहीं करते।

6. हॉफमान ब्रोमैमाइड निम्नीकरण अभिक्रिया

प्राथमिक ऐमाइड को जलीय या ऐथेनॉलिक सोडियम हाइड्रॉक्साइड विलयन में ब्रोमीन ($\mathrm{Br_2}$) के साथ गर्म करने पर **एक कम कार्बन परमाणु** वाली प्राथमिक ऐमीन प्राप्त होती है:

$$\mathrm{R-CO-NH_2 + Br_2 + 4NaOH \xrightarrow{\Delta} R-NH_2 + Na_2CO_3 + 2NaBr + 2H_2O}$$

इस अभिक्रिया में ऐल्किल अथवा ऐरिल समूह का कार्बोनिल कार्बन से नाइट्रोजन परमाणु पर अंतःअणुक पुनर्विन्यास (migration) होता है।

5. Physical Properties of Amines | ऐमीन के भौतिक गुणधर्म

ENGLISH

- **Physical State and Odour:** Lower aliphatic amines are gases with an unpleasant fishy smell. Primary aliphatic amines with three or more carbon atoms are liquids, whereas higher members are solids. Aniline and other arylamines are pure colourless liquids/solids but rapidly darken upon storage owing to aerial oxidation.
- **Solubility:** Lower aliphatic amines dissolve readily in water by forming intermolecular hydrogen bonds with water molecules. Solubility sharply decreases with increasing molar mass because the bulky non-polar hydrophobic alkyl group impedes hydration. Higher amines are virtually insoluble in water. Comparing butan-1-ol and butan-1-amine: butan-1-ol is more soluble because oxygen is more electronegative (3.5) than nitrogen (3.0), enabling stronger intermolecular H-bonding with water.
- **Boiling Points:** Amines possess polar $\mathrm{N-H}$ bonds and form intermolecular hydrogen bonds. The order of boiling points for isomeric amines is:

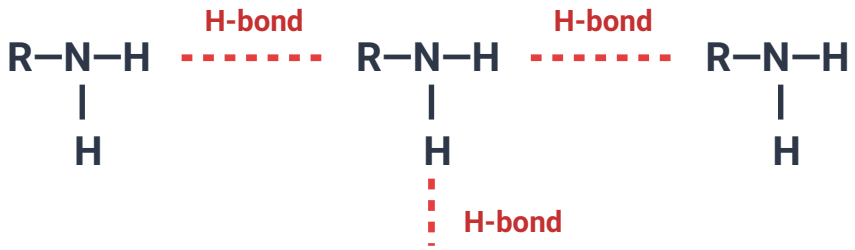
  $$\mathbf{1^\circ\ Amine > 2^\circ\ Amine > 3^\circ\ Amine}$$

  Primary amines have two acidic hydrogens per molecule, creating extensive H-bonding networks. Secondary amines have only one $\mathrm{N-H}$ proton. Tertiary amines lack any $\mathrm{N-H}$ bond and cannot engage in intermolecular self-association; their boiling points are

BOSONANCE

lowest (close to alkanes of comparable mass). Alcohols boil higher than isomeric amines because oxygen forms significantly stronger hydrogen bonds than nitrogen.

Intermolecular Hydrogen Bonding in Primary Amines ()



हिन्दी

- **भौतिक अवस्था एवं गंध:** निम्न ऐलिफैटिक ऐमीन मछली जैसी अप्रिय गंध वाली गैसें हैं। तीन या अधिक कार्बन युक्त प्राथमिक ऐमीन द्रव हैं तथा उच्चतर सदस्य ठोस होते हैं। शुद्ध अवस्था में ऐनिलीन रंगहीन होती है परंतु वायुमंडलीय ऑक्सीकरण के कारण रखने पर रंगीन हो जाती है।
- **विलेयता:** निम्न ऐलिफैटिक ऐमीन जल के अणुओं के साथ अंतरा-अणुक हाइड्रोजन आबंध बनाने के कारण जल में विलेय हैं। मोलर द्रव्यमान बढ़ने के साथ विलेयता घटती है क्योंकि जल-विरोधी (hydrophobic) ऐल्किल भाग का आकार बढ़ता है। ब्यूटेन-1-ऑल और ब्यूटेन-1-ऐमीन में से ऐल्कोहॉल अधिक विलेय है क्योंकि ऑक्सीजन की विद्युतऋणात्मकता (3.5) नाइट्रोजन (3.0) से अधिक होने से जल के साथ हाइड्रोजन आबंध अधिक प्रबल बनते हैं।
- **क्वथनांक:** समवयवी ऐमीनों के क्वथनांक का क्रम है:

$$\mathbf{1^\circ \text{ ऐमीन} > 2^\circ \text{ ऐमीन} > 3^\circ \text{ ऐमीन}}$$

प्राथमिक ऐमीन में दो हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित होने से अंतरा-अणुक हाइड्रोजन आबंधन सर्वाधिक होता है। तृतीयक ऐमीन में नाइट्रोजन पर कोई हाइड्रोजन न होने से अंतरा-अणुक संगुणन नहीं होता, अतः इनका क्वथनांक समवयवियों में न्यूनतम होता है।

6. Basicity of Amines: Gas vs Aqueous Phase | ऐमीन की क्षारकीय प्रकृति

ENGLISH

Amines act as **Lewis bases** owing to the unshared lone pair on the trivalent nitrogen atom. Basicity is expressed quantitatively through dissociation constant K_b or $\mathrm{p}K_b = -\log K_b$:

$$\mathrm{R-NH_2 + H_2O \rightleftharpoons R-NH_3^+ + OH^-}, \quad K_b = \frac{[\mathrm{R-NH_3^+}][\mathrm{OH^-}]}{[\mathrm{R-NH_2}]}$$

Core Principle: Smaller $\mathrm{p}K_b$ (or higher K_b) $\implies$ Stronger Base!

1. Gas Phase Order (Pure Inductive Effect)

In the non-solvating gas phase, electron-releasing $+\mathrm{I}$ alkyl groups disperse the positive charge of the conjugate ammonium ion, directly enhancing stability:

$$\mathbf{3^\circ > 2^\circ > 1^\circ} > \mathrm{NH_3}$$

2. Aqueous Phase Order (Interplay of Three Factors)

In aqueous solution, three competing influences dictate stability of the substituted ammonium cation:

1. **Inductive Effect ($+\mathrm{I}$):** Favours $3^\circ > 2^\circ > 1^\circ$.
2. **Solvation Effect (H-bonding with water):** Smaller cations form more hydrogen bonds with water molecules. Greater hydration disperses charge and stabilises the ion:
$$\mathrm{RNH_3^+}\ (3\text{ H-bonds}) > \mathrm{R_2NH_2^+}\ (2\text{ H-bonds}) > \mathrm{R_3NH^+}\ (1\text{ H-bond}) \implies 1^\circ > 2^\circ > 3^\circ$$
3. **Steric Hindrance:** Crowding by alkyl groups impedes hydrogen bonding by solvent water molecules.

CRITICAL NEET RESULT — Memorize Exact Sequences:

- For Ethyl substituted amines in water:
$$\mathbf{(C_2H_5)_2NH > (C_2H_5)_3N > C_2H_5NH_2 > NH_3} \quad (2^\circ > 3^\circ > 1^\circ > \mathrm{NH_3})$$
- For Methyl substituted amines in water:
$$\mathbf{(CH_3)_2NH > CH_3NH_2 > (CH_3)_3N > NH_3} \quad (2^\circ > 1^\circ > 3^\circ > \mathrm{NH_3})$$

BOSONANCE

> *In both ethyl and methyl systems, the secondary amine (2°) is always the most basic in aqueous solution!*

3. Arylamines versus Ammonia

Aniline is substantially weaker as a base than ammonia ($\mathrm{p}K_b$ of aniline $= 9.38$ vs $\mathrm{p}K_b$ of $\mathrm{NH_3} = 4.75$):

- In aniline, the lone pair on nitrogen is delocalized over the benzene ring across **5 resonance structures**, making it far less available for protonation.
- The protonated anilinium ion ($\mathrm{C_6H_5NH_3^+}$) has only **2 Kekulé resonance structures**. Therefore, aniline is far more resonance-stabilized than the anilinium ion.
- **Substituent Effects on Aniline:** Electron-releasing groups ($-\mathrm{OCH_3}$, $-\mathrm{CH_3}$) enhance basic strength; electron-withdrawing groups ($-\mathrm{NO_2}$, $-\mathrm{SO_3H}$, $-\mathrm{COOH}$, $-\mathrm{X}$) decrease basic strength.

हिन्दी

नाइट्रोजन पर उपस्थित एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म के कारण ऐमीन **लुईस क्षारक** की भाँति व्यवहार करते हैं। क्षारकता को K_b अथवा $\mathrm{p}K_b = -\log K_b$ के रूप में व्यक्त किया जाता है। $\mathrm{p}K_b$ का मान जितना कम होगा, क्षारक उतना ही अधिक प्रबल होगा।

1. गैसीय प्रावस्था में क्षारकता क्रम (विशुद्ध प्रेरणिक प्रभाव)

गैसीय अवस्था में विलायकन नहीं होता, अतः $+\mathrm{I}$ प्रभाव धनायन के धन आवेश को फैलाकर उसे स्थायी बनाता है:

$$\mathbf{3}^\circ > \mathbf{2}^\circ > \mathbf{1}^\circ > \mathrm{NH_3}$$

2. जलीय प्रावस्था में क्षारकता क्रम (तीन प्रभावों का सम्मिलित परिणाम)

जलीय माध्यम में तीन कारक एक साथ कार्य करते हैं: (i) प्रेरणिक प्रभाव ($+\mathrm{I}$), (ii) विलायकन प्रभाव (हाइड्रोजन आबंधन द्वारा स्थायित्व: $1^\circ > 2^\circ > 3^\circ$), और (iii) त्रिविम बाधा। इन तीनों के संतुलन से निम्नलिखित विशिष्ट क्रम प्राप्त होते हैं:

NEET अति-महत्वपूर्ण क्षारकता क्रम (कंठस्थ करें):

- ऐथिल प्रतिस्थापित ऐमीन (जलीय अवस्था):
$$\mathbf{(C_2H_5)_2NH > (C_2H_5)_3N > C_2H_5NH_2 > NH_3} \quad (2^\circ > 3^\circ > 1^\circ > \mathrm{NH_3})$$
- मेथिल प्रतिस्थापित ऐमीन (जलीय अवस्था):
$$\mathbf{(CH_3)_2NH > CH_3NH_2 > (CH_3)_3N > NH_3} \quad (2^\circ > 1^\circ > 3^\circ > \mathrm{NH_3})$$

ध्यान दें: जलीय माध्यम में दोनों ही श्रेणियों में द्वितीयक (2°) ऐमीन सर्वाधिक प्रबल क्षारक होती है!

3. ऐरिलऐमीन बनाम अमोनिया

ऐनिलीन, अमोनिया की तुलना में दुर्बल क्षारक है ($\mathrm{p}K_b = 9.38$, जबकि अमोनिया का 4.75):

- ऐनिलीन में नाइट्रोजन का एकाकी युग्म बेन्जीन वलय के साथ अनुनाद में विस्थानिकृत होकर **5 अनुनादी संरचनाएँ** बनाता है, जिससे यह प्रोटॉन ग्रहण करने हेतु कम उपलब्ध रहता है।
- प्रोटॉनीकरण के पश्चात बने ऐनिलीनियम आयन की केवल **2 अनुनादी संरचनाएँ** होती हैं। अधिक अनुनाद के कारण मुक्त ऐनिलीन, ऐनिलीनियम आयन से अधिक स्थायी होती है।
- इलेक्ट्रॉन दाता समूह ($+\mathrm{R}/+\mathrm{I}$ जैसे $-\mathrm{OCH_3}$, $-\mathrm{CH_3}$) क्षारकता बढ़ाते हैं, जबकि इलेक्ट्रॉन अपनयक समूह ($-\mathrm{R}/-\mathrm{I}$ जैसे $-\mathrm{NO_2}$) क्षारकता घटाते हैं।

7. Distinctive Reactions of Amines | ऐमीन की विशिष्ट रासायनिक अभिक्रियाएँ

ENGLISH

1. Acylation and Benzoylation

Primary and secondary amines react with acid chlorides, acid anhydrides, or esters via nucleophilic acyl substitution to yield amides. The reaction is run in the presence of a stronger tertiary base like **pyridine** to neutralize the liberated HCl and drive the equilibrium forward:

$$\mathrm{C_2H_5NH_2 + CH_3COCl \xrightarrow{Pyridine} C_2H_5NHCOCH_3 + HCl}$$

Reaction with benzoyl chloride ($\mathrm{C_6H_5COCl}$) is termed **benzoylation** (Schotten-Baumann reaction):

$$\mathrm{CH_3NH_2 + C_6H_5COCl \longrightarrow CH_3NHCOC_6H_5 + HCl}$$

2. Carbylamine Reaction (Isocyanide Test)

Exclusive diagnostic test for **primary amines** (1°, both aliphatic and aromatic). On heating with chloroform and ethanolic KOH, primary amines form extremely foul-smelling **isocyanides (carbylamines)**:

$$\mathrm{R-NH_2 + CHCl_3 + 3KOH \xrightarrow{\Delta} R-NC + 3KCl + 3H_2O}$$

Secondary and tertiary amines do NOT give this test.

3. Reaction with Nitrous Acid ($\mathrm{HNO_2}$)

Nitrous acid is generated in situ from $\mathrm{NaNO_2 + HCl}$:

- **Aliphatic 1° Amines:** Form highly unstable alkyldiazonium salts that rapidly decompose to release **nitrogen gas quantitatively** along with a mixture of alcohols, alkenes, and alkyl halides. Quantitative evolution of $\mathrm{N_2}$ is utilized to estimate amino acids and proteins:

BOSONANCE

$$\mathrm{R-NH_2 + HNO_2 \xrightarrow{NaNO_2+HCl} [R-N_2^+Cl^-] \xrightarrow{H_2O} ROH + N_2\uparrow + HCl}$$

- **Aromatic 1° Amines (Diazotisation):** React at ice-cold temperatures ($273\text{--}278\,\mathrm{K}$ or $0\text{--}5\,^\circ\mathrm{C}$) to form stable arenediazonium salts:

$$\mathrm{C_6H_5NH_2 + NaNO_2 + 2HCl \xrightarrow{273\text{--}278\ K} C_6H_5N_2^+Cl^- + NaCl + 2H_2O}$$

4. Hinsberg's Test (Distinction of $1^\circ, 2^\circ, 3^\circ$ Amines)

Reagent: **Benzenesulphonyl chloride** ($\mathrm{C_6H_5SO_2Cl}$) [or modernly *p*-toluenesulphonyl chloride].

- **Primary (1°) Amine:** Yields an *N*-alkylbenzenesulphonamide possessing an acidic $\mathrm{N-H}$ proton (strongly electron-withdrawing $-\mathrm{SO_2}-$ group). Hence, it is **soluble in aqueous alkali** (NaOH).
- **Secondary (2°) Amine:** Yields an *N,N*-dialkylbenzenesulphonamide lacking any acidic proton on nitrogen. Hence, it is **insoluble in alkali**.
- **Tertiary (3°) Amine:** Does not contain any replaceable hydrogen on nitrogen; hence it **does not react** with Hinsberg's reagent.

5. Electrophilic Aromatic Substitution of Aniline

The $-\mathrm{NH_2}$ group is a powerful activating group and strongly *ortho*/*para*-directing:

- **Bromination with Bromine Water:** Aniline undergoes instantaneous polyhalogenation without any catalyst to yield a white precipitate of **2,4,6-tribromoaniline**:

$$\mathrm{C_6H_5NH_2 + 3Br_2(aq) \longrightarrow 2,4,6\text{-tribromoaniline}\downarrow (\text{white ppt}) + 3HBr}$$

  Controlled Monobromination: Protect $-\mathrm{NH_2}$ by acetylation with acetic anhydride to form acetanilide ($\mathrm{C_6H_5NHCOCH_3}$). In acetanilide, resonance between nitrogen lone pair and carbonyl oxygen decreases electron donation into the ring. Bromination with $\mathrm{Br_2/CH_3COOH}$ followed by acidic/alkaline hydrolysis gives **4-bromoaniline** as the major product.
- **Nitration:** Direct nitration with concentrated $\mathrm{HNO_3 + H_2SO_4}$ at $288\,\mathrm{K}$ yields a mixture of:
  • **51% *para*-nitroaniline**
  • **47% *meta*-nitroaniline** (unusually high!)
  • **2% *ortho*-nitroaniline**
  NEET Reason: In strongly acidic medium, aniline undergoes protonation to form the **anilinium ion** ($\mathrm{C_6H_5NH_3^+}$), which is strongly deactivating and ***meta*-directing**. To obtain *p*-nitroaniline exclusively, the amino group must first be protected by acetylation.
- **Sulphonation:** Heating aniline with conc. $\mathrm{H_2SO_4}$ at $453\text{--}473\,\mathrm{K}$ yields **sulphanilic acid** (*p*-aminobenzenesulphonic acid), which exists predominantly as an internal dipolar **zwitterion**:

$$\mathrm{H_3N^+ - C_6H_4 - SO_3^-}$$

- **Friedel-Crafts Reaction Failure:** Aniline does **NOT** undergo Friedel-Crafts alkylation or acylation because the Lewis acid catalyst ($\mathrm{AlCl_3}$) forms an adduct salt with the basic $-\mathrm{NH_2}$ group. The resulting positively charged nitrogen deactivates the benzene ring towards electrophilic attack.

हिन्दी

1. ऐसिलन एवं बेन्जॉयलन

प्राथमिक और द्वितीयक ऐमीन ऐसिड क्लोराइड या ऐनहाइड्राइड के साथ नाभिकरागी प्रतिस्थापन द्वारा ऐमाइड बनाते हैं। यह अभिक्रिया **पिरीडीन** जैसे प्रबल क्षारक की उपस्थिति में कराई जाती है जो उत्पन्न HCl को उदासीन कर साम्य को दाईं ओर विस्थापित करता है। बेन्जॉयल क्लोराइड के साथ अभिक्रिया को बेन्जॉयलन कहते हैं।

2. कार्बिलऐमीन अभिक्रिया (आइसोसायनाइड परीक्षण)

यह केवल **प्राथमिक (1°) ऐमीनों** (ऐलिफैटिक एवं ऐरोमैटिक) का विशिष्ट परीक्षण है। प्राथमिक ऐमीन को क्लोरोफॉर्म ($\mathrm{CHCl_3}$) और ऐल्कोहॉली KOH के साथ गर्म करने पर असह्य दुर्गंधयुक्त **आइसोसायनाइड (कार्बिलऐमीन)** बनता है:

$$\mathrm{R-NH_2 + CHCl_3 + 3KOH \xrightarrow{\Delta} R-NC + 3KCl + 3H_2O}$$

द्वितीयक एवं तृतीयक ऐमीन यह परीक्षण नहीं देते।

3. नाइट्रस अम्ल ($\mathrm{HNO_2}$) के साथ अभिक्रिया

- **ऐलिफैटिक प्राथमिक ऐमीन:** अस्थायी डाइऐज़ोनियम लवण बनाते हैं जो तुरंत अपघटित होकर **मात्रात्मक रूप से नाइट्रोजन गैस** ($\mathrm{N_2}$) तथा ऐल्कोहॉल मुक्त करते हैं। $\mathrm{N_2}$ का यह मात्रात्मक निकास ऐमीनो अम्लों एवं प्रोटीनों के आकलन में उपयोगी है।
- **ऐरोमैटिक प्राथमिक ऐमीन:** निम्न ताप ($273\text{--}278\,\mathrm{K}$) पर स्थायी बेन्जीनडाइऐज़ोनियम लवण बनाते हैं (डाइऐज़ोटीकरण)।

4. हिन्सबर्ग परीक्षण ($1^\circ, 2^\circ, 3^\circ$ ऐमीन में विभेद)

अभिकर्मक: **बेन्जीनसल्फोनिल क्लोराइड** ($\mathrm{C_6H_5SO_2Cl}$)।

- 1° **ऐमीन:** बना सल्फोनेमाइड नाइट्रोजन पर अम्लीय हाइड्रोजन होने के कारण **क्षार में विलेय** होता है।
- 2° **ऐमीन:** बना सल्फोनेमाइड नाइट्रोजन पर अम्लीय हाइड्रोजन न होने के कारण **क्षार में अविलेय** होता है।
- 3° **ऐमीन:** नाइट्रोजन पर कोई हाइड्रोजन न होने से हिन्सबर्ग अभिकर्मक से **अभिक्रिया ही नहीं करती**।

5. ऐनिलीन की इलेक्ट्रॉनरागी ऐरोमैटिक प्रतिस्थापन अभिक्रियाएँ

- **ब्रोमीनीकरण:** ब्रोमीन जल के साथ ऐनिलीन तीव्रता से अभिक्रिया कर **2,4,6-ट्राइब्रोमोऐनिलीन का श्वेत अवक्षेप** देती है। मोनोब्रोमो उत्पाद प्राप्त करने हेतु ऐनिलीन का ऐसिटिक ऐनहाइड्राइड द्वारा ऐसिटैनिलाइड में रक्षण किया जाता है।
- **नाइट्रीकरण:** सीधे नाइट्रीकरण से **51% पैरा, 47% मेटा तथा 2% ऑर्थो** नाइट्रोऐनिलीन का मिश्रण बनता है। प्रबल अम्लीय माध्यम में ऐनिलीन प्रोटॉनीकृत होकर **ऐनिलीनियम आयन** बनाती है, जो प्रबल विसक्रियक तथा **मेटा-निर्देशक** होता है।
- **सल्फोनीकरण:** सान्द्र $\mathrm{H_2SO_4}$ के साथ $453\text{--}473\,\mathrm{K}$ पर गर्म करने पर **सल्फैनिलिक अम्ल** बनता है, जो द्विध्रुवीय **ज्विटर आयन (Zwitter ion)** के रूप में रहता है।

BOSONANCE

- **फ्रीडेल-क्राफ्ट्स अभिक्रिया:** ऐनिलीन यह अभिक्रिया **प्रदर्शित नहीं करती** क्योंकि उत्प्रेरक लुईस अम्ल ($AlCl_3$) क्षारक ऐमीनो समूह के साथ संकुल लवण बना लेता है।

8. Diazonium Salts: Preparation, Reactions & Synthetic Applications | डाइऐज़ोनियम लवण

ENGLISH

Arenediazonium salts possess the structural formula $ArN_2^+X^-$ (where $X^- = Cl^-, Br^-, HSO_4^-, BF_4^-$). They are resonance stabilized by delocalization of the positive charge into the aromatic ring. Benzenediazonium chloride is prepared by treating aniline with nitrous acid ($NaNO_2 + 2HCl$) at 273--278 K (**Diazotisation**).

A. Reactions Involving Displacement of Nitrogen ($-N_2$)

The diazonium group is an outstanding leaving group, readily expelled as inert N_2 gas:

- **Sandmeyer Reaction:** Introduction of $-Cl$, $-Br$, or $-CN$ using cuprous salts dissolved in corresponding halogen acids:
$$ArN_2^+X^- \xrightarrow{Cu_2Cl_2/HCl} ArCl + N_2$$
$$ArN_2^+X^- \xrightarrow{Cu_2Br_2/HBr} ArBr + N_2$$
$$ArN_2^+X^- \xrightarrow{CuCN/KCN} ArCN + N_2$$
- **Gattermann Reaction:** Halogen introduction using copper powder and halogen acid:
$$ArN_2^+X^- \xrightarrow{Cu/HCl} ArCl + N_2 + CuX$$
Sandmeyer yields are superior to Gattermann yields.
- **Replacement by Iodide ($-I$):** Simply warm with aqueous potassium iodide (KI):
$$ArN_2^+Cl^- + KI \longrightarrow ArI + KCl + N_2$$
- **Replacement by Fluoride ($-F$, Balz-Schiemann Reaction):** Precipitate fluoroborate with HBF_4, followed by dry thermal decomposition:
$$ArN_2^+Cl^- + HBF_4 \longrightarrow ArN_2^+BF_4^- \xrightarrow{\Delta} ArF + BF_3 + N_2$$
- **Reduction to Arene ($-H$):** By hypophosphorous acid (H_3PO_2, phosphinic acid) or ethanol:
$$ArN_2^+Cl^- + H_3PO_2 + H_2O \longrightarrow ArH + N_2 + H_3PO_3 + HCl$$
$$ArN_2^+Cl^- + CH_3CH_2OH \longrightarrow ArH + N_2 + CH_3CHO + HCl$$
- **Replacement by Hydroxyl ($-OH$):** Warm aqueous diazonium solution to 283 K:
$$ArN_2^+Cl^- + H_2O \xrightarrow{283\ K} ArOH + N_2 + HCl$$
- **Replacement by Nitro Group ($-NO_2$):** Heat fluoroborate salt with aqueous $NaNO_2$ in presence of copper:
$$ArN_2^+BF_4^- \xrightarrow[\Delta]{NaNO_2/Cu} ArNO_2 + N_2 + NaBF_4$$

B. Coupling Reactions (Retention of the Diazo Group)

Arenediazonium cations act as weak electrophiles and undergo electrophilic aromatic substitution with electron-rich aromatic partners (phenols and arylamines) at the *para* position, forming brightly coloured **azo dyes** with extended π-conjugation ($-N=N-$):

- **Coupling with Phenol:** In mildly alkaline medium ($pH = 9$--10) yields ***p*-hydroxyazobenzene** (orange dye):
$$C_6H_5N_2^+Cl^- + C_6H_5OH \xrightarrow{OH^-} p\text{-}HO - C_6H_4 - N=N - C_6H_5 + Cl^- + H_2O$$
- **Coupling with Aniline:** In mildly acidic medium ($pH = 4$--5) yields ***p*-aminoazobenzene** (yellow dye):
$$C_6H_5N_2^+Cl^- + C_6H_5NH_2 \xrightarrow{H^+} p\text{-}H_2N - C_6H_4 - N=N - C_6H_5 + Cl^- + H_2O$$

हिन्दी

ऐरीन्डाइऐज़ोनियम लवणों का सामान्य सूत्र $ArN_2^+X^-$ होता है। ऐनिलीन को 273--278 K पर नाइट्रस अम्ल ($NaNO_2 + HCl$) के साथ अभिकृत करके बेन्ज़ीनडाइऐज़ोनियम क्लोराइड बनाया जाता है (डाइऐज़ोटीकरण)।

A. नाइट्रोजन के विस्थापन वाली अभिक्रियाएँ

- **सैन्डमायर अभिक्रिया:** $Cu(I)$ आयन की उपस्थिति में $-Cl$, $-Br$ या $-CN$ समूह का प्रवेश:
$$ArN_2^+X^- \xrightarrow{Cu_2Cl_2/HCl} ArCl + N_2$$
- **गाटरमान अभिक्रिया:** ताँबे के चूर्ण और हैलोजन अम्ल की उपस्थिति में अभिक्रिया। सैन्डमायर अभिक्रिया की लब्धि (yield) गाटरमान से बेहतर होती है।
- **आयोडाइड द्वारा प्रतिस्थापन:** डाइऐज़ोनियम लवण को KI विलयन के साथ गर्म करने पर आयोडोबेन्ज़ीन प्राप्त होती है।
- **फ्लुओराइड द्वारा प्रतिस्थापन (बाल्ज़-शीमान अभिक्रिया):** HBF_4 से अवक्षेपित डाइऐज़ोनियम फ्लुओरोबोरेट को गर्म करने पर ऐरिल फ्लुओराइड बनता है।
- **हाइड्रोजन द्वारा प्रतिस्थापन (अपचयन):** हाइपोफॉस्फोरस अम्ल (H_3PO_2) या ऐथेनॉल द्वारा ऐरीन में अपचयन।
- **हाइड्रॉक्सिल ($-OH$) समूह द्वारा प्रतिस्थापन:** विलयन को 283 K तक गर्म करने पर फीनॉल प्राप्त होता है।
- **नाइट्रो ($-NO_2$) समूह द्वारा प्रतिस्थापन:** डाइऐज़ोनियम फ्लुओरोबोरेट को Cu की उपस्थिति में $NaNO_2$ के साथ गर्म करने पर नाइट्रोऐरीन बनती है।

BOSONANCE

B. युग्मन अभिक्रियाएँ (डाइऐज़ो समूह का प्रतिधारण)

डाइऐज़ोनियम आयन इलेक्ट्रॉन-धनी ऐरोमैटिक यौगिकों (फीनॉल अथवा ऐरोमैटिक ऐमीन) के साथ पैरा स्थिति पर युग्मित होकर रंगीन **ऐज़ो रंजक** बनाते हैं:

- **फीनॉल के साथ युग्मन:** दुर्बल क्षारीय माध्यम ($\mathrm{pH} = 9\text{--}10$) में ***p*-हाइड्रॉक्सीऐज़ोबेन्ज़ीन (नारंगी रंजक)** बनता है।
- **ऐनिलीन के साथ युग्मन:** दुर्बल अम्लीय माध्यम ($\mathrm{pH} = 4\text{--}5$) में ***p*-ऐमीनोऐज़ोबेन्ज़ीन (पीला रंजक)** बनता है।

9. Step-by-Step Worked Conversion Problems | हल किए गए महत्वपूर्ण रूपांतरण

ENGLISH

Conversion Problem 1: Convert 4-Nitrotoluene into 2-Bromobenzoic acid

1. **Bromination:** 4-Nitrotoluene treated with $\mathrm{Br_2/Fe}$ directs bromine to the position *ortho* to the activating methyl group (and *meta* to the deactivating nitro group), yielding 2-bromo-4-nitrotoluene.
2. **Selective Reduction:** Reduce the nitro group to an amino group using $\mathrm{Sn/HCl}$ (or $\mathrm{Fe/HCl}$) to give 3-bromo-4-methylaniline.
3. **Diazotisation:** Treat with $\mathrm{NaNO_2 + HCl}$ at $273\text{--}278\ \mathrm{K}$ to form the diazonium chloride salt.
4. **Reductive Deamination:** React with hypophosphorous acid ($\mathrm{H_3PO_2 + H_2O}$) to displace the diazonium group with hydrogen, producing 2-bromotoluene (*o*-bromotoluene).
5. **Side-chain Oxidation:** Oxidize the methyl group to carboxylic acid with alkaline potassium permanganate ($\mathrm{KMnO_4/OH^-}$, heat) followed by acidification, yielding **2-bromobenzoic acid**.

Conversion Problem 2: Convert Aniline into 1,3,5-Tribromobenzene

1. **Bromination:** Aniline $\mathrm{+3Br_2(aq)} \longrightarrow$ 2,4,6-tribromoaniline (white precipitate).
2. **Diazotisation:** 2,4,6-tribromoaniline $\mathrm{+NaNO_2 + HCl}$ at $273\text{--}278\ \mathrm{K} \longrightarrow$ 2,4,6-tribromobenzenediazonium chloride.
3. **Deamination:** Treat with $\mathrm{H_3PO_2 + H_2O}$ (or $\mathrm{CH_3CH_2OH}$) to remove the diazo group, yielding pure **1,3,5-tribromobenzene**.

हिन्दी

रूपांतरण समस्या 1: 4-नाइट्रोटॉलूईन से 2-ब्रोमोबेन्ज़ोइक अम्ल बनाना

1. **ब्रोमीनीकरण:** 4-नाइट्रोटॉलूईन की $\mathrm{Br_2/Fe}$ से क्रिया कराने पर ब्रोमीन मेथिल के ऑर्थो स्थान पर जुड़ता है $\Longrightarrow$ 2-ब्रोमो-4-नाइट्रोटॉलूईन।
2. **अपचयन:** $\mathrm{Sn/HCl}$ द्वारा नाइट्रो समूह का अपचयन $\Longrightarrow$ 3-ब्रोमो-4-मेथिलऐनिलीन।
3. **डाइऐज़ोटीकरण:** $273\text{--}278\ \mathrm{K}$ पर $\mathrm{NaNO_2 + HCl}$ से क्रिया $\Longrightarrow$ डाइऐज़ोनियम क्लोराइड लवण।
4. **डाइऐज़ो समूह का निष्कासन:** $\mathrm{H_3PO_2/H_2O}$ द्वारा अपचयन $\Longrightarrow$ 2-ब्रोमोटॉलूईन।
5. **ऑक्सीकरण:** क्षारीय $\mathrm{KMnO_4}$ द्वारा मेथिल समूह का $\mathrm{-COOH}$ में ऑक्सीकरण $\Longrightarrow$ **2-ब्रोमोबेन्ज़ोइक अम्ल**।

रूपांतरण समस्या 2: ऐनिलीन से 1,3,5-ट्राइब्रोमोबेन्ज़ीन बनाना

1. **ब्रोमीनीकरण:** ऐनिलीन $\mathrm{+Br_2(aq)} \longrightarrow$ 2,4,6-ट्राइब्रोमोऐनिलीन।
2. **डाइऐज़ोटीकरण:** $\mathrm{NaNO_2 + HCl}$ $(273\text{--}278\ \mathrm{K}) \longrightarrow$ 2,4,6-ट्राइब्रोमोबेन्ज़ीनडाइऐज़ोनियम क्लोराइड।
3. **अपचयन:** $\mathrm{H_3PO_2/H_2O}$ द्वारा डाइऐज़ो समूह का विस्थापन $\longrightarrow$ **1,3,5-ट्राइब्रोमोबेन्ज़ीन**।

BOSONANCE

10. NEET-Aligned Practice Questions & Detailed Solutions | अभ्यास प्रश्न एवं संपूर्ण हल

Question 1 (Single Correct MCQ)

Which one of the following amines is the most basic in aqueous solution?

(A) CH_3NH_2

(B) $(CH_3)_2NH$

(C) $(CH_3)_3N$

(D) NH_3

Correct Answer: (B) $(CH_3)_2NH$

Explanation: In aqueous solution, the basic strength of methyl-substituted aliphatic amines depends on the combined effect of $+I$ inductive effect, solvation (hydration) energy of the substituted ammonium cation, and steric hindrance. The experimental order of basicity for methyl-substituted amines in aqueous medium is:

$$(CH_3)_2NH > CH_3NH_2 > (CH_3)_3N > NH_3 \quad (2^\circ > 1^\circ > 3^\circ > NH_3)$$

Thus, dimethylamine is the strongest base among the given options.

प्रश्न 1 (एकल सही बहुविकल्पी प्रश्न)

जलीय विलयन में निम्नलिखित में से कौन-सी ऐमीन सर्वाधिक प्रबल क्षारक है?

(A) CH_3NH_2

(B) $(CH_3)_2NH$

(C) $(CH_3)_3N$

(D) NH_3

सही उत्तर: (B) $(CH_3)_2NH$

हल एवं व्याख्या: जलीय माध्यम में मेथिल प्रतिस्थापित ऐमीनों की क्षारकता प्रेरणिक प्रभाव ($+I$), विलायकन ऊर्जा (जल द्वारा H-आबंधन) तथा त्रिविम बाधा के पारस्परिक संतुलन पर निर्भर करती है। मेथिल व्युत्पन्नों हेतु जलीय अवस्था में क्षारकता का वास्तविक क्रम है:

$$(CH_3)_2NH > CH_3NH_2 > (CH_3)_3N > NH_3 \quad (2^\circ > 1^\circ > 3^\circ > NH_3)$$

अतः डाइमेथिलऐमीन सर्वाधिक प्रबल क्षारक है।

BOSONANCE

Question 2 (Statement-Based / NEET Pattern)

Given below are two statements:
Statement I: Aromatic primary amines cannot be prepared by Gabriel phthalimide synthesis.
Statement II: Aryl halides undergo nucleophilic substitution reaction with phthalimide anion under standard conditions.
In the light of the above statements, choose the most appropriate answer from the options given below:

(A) Both Statement I and Statement II are correct.

(B) Both Statement I and Statement II are incorrect.

(C) Statement I is correct but Statement II is incorrect.

(D) Statement I is incorrect but Statement II is correct.

Correct Answer: (C) Statement I is correct but Statement II is incorrect.

Explanation: Statement I is correct because Gabriel phthalimide synthesis is exclusively used for preparing aliphatic primary amines. Statement II is incorrect because aryl halides do not undergo nucleophilic substitution with the phthalimide anion under normal conditions due to partial double-bond character of the $\mathrm{C-X}$ bond resulting from resonance delocalization and steric hindrance.

प्रश्न 2 (कथन आधारित प्रश्न)

नीचे दो कथन दिए गए हैं:
कथन I: ऐरोमैटिक प्राथमिक ऐमीन को गैब्रिएल थैलिमाइड संश्लेषण द्वारा नहीं बनाया जा सकता है।
कथन II: सामान्य परिस्थितियों में ऐरिल हैलाइड थैलिमाइड ऋणायन के साथ नाभिकरागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया प्रदर्शित करते हैं।
उपर्युक्त कथनों के आलोक में नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए:

(A) कथन I और कथन II दोनों सही हैं।

(B) कथन I और कथन II दोनों गलत हैं।

(C) कथन I सही है परंतु कथन II गलत है।

(D) कथन I गलत है परंतु कथन II सही है।

सही उत्तर: (C) कथन I सही है परंतु कथन II गलत है।

हल एवं व्याख्या: कथन I पूर्णतः सत्य है क्योंकि गैब्रिएल संश्लेषण से केवल ऐलिफैटिक प्राथमिक ऐमीन बनती हैं। कथन II असत्य है क्योंकि ऐरिल हैलाइडों में अनुनाद के कारण $\mathrm{C-X}$ आबंध में आंशिक द्वि-आबंध लक्षण आ जाता है, जिससे वे थैलिमाइड ऋणायन के साथ नाभिकरागी प्रतिस्थापन प्रदर्शित नहीं करते।

BOSONANCE

Question 3 (Assertion - Reason)

Assertion (A): Direct nitration of aniline with a nitrating mixture ($HNO_3 + H_2SO_4$) produces a substantial amount (47%) of *meta*-nitroaniline along with *para*-nitroaniline.
Reason (R): In strongly acidic medium, aniline is protonated to form anilinium ion which is *meta*-directing.

(A) Both (A) and (R) are true and (R) is the correct explanation of (A).

(B) Both (A) and (R) are true but (R) is NOT the correct explanation of (A).

(C) (A) is true but (R) is false.

(D) (A) is false but (R) is true.

Correct Answer: (A) Both (A) and (R) are true and (R) is the correct explanation of (A).

Explanation: Under strongly acidic nitrating conditions, aniline acts as a base and accepts a proton from H_2SO_4 to form the anilinium ion ($C_6H_5NH_3^+$). The positively charged $-NH_3^+$ group withdraws electron density strongly by inductive effect ($-I$), deactivating the ring and directing the incoming nitronium ion (NO_2^+) to the *meta* position. This accounts for the significant 47% yield of *m*-nitroaniline.

प्रश्न 3 (अभिकथन - कारण प्रश्न)

अभिकथन (A): ऐनिलीन का नाइट्रीकारी मिश्रण ($HNO_3 + H_2SO_4$) द्वारा प्रत्यक्ष नाइट्रीकरण कराने पर *पैरा*-नाइट्रोऐनिलीन के साथ-साथ पर्याप्त मात्रा (47%) में *मेटा*-नाइट्रोऐनिलीन भी बनती है।
कारण (R): प्रबल अम्लीय माध्यम में ऐनिलीन प्रोटॉनीकृत होकर ऐनिलीनियम आयन बनाती है, जो कि *मेटा*-निर्देशक होता है।

(A) (A) और (R) दोनों सही हैं और (R), (A) की सही व्याख्या है।

(B) (A) और (R) दोनों सही हैं परंतु (R), (A) की सही व्याख्या नहीं है।

(C) (A) सही है परंतु (R) गलत है।

(D) (A) गलत है परंतु (R) सही है।

सही उत्तर: (A) (A) और (R) दोनों सही हैं और (R), (A) की सही व्याख्या है।

हल एवं व्याख्या: नाइट्रीकरण के प्रबल अम्लीय माध्यम में ऐनिलीन प्रोटॉन ग्रहण कर ऐनिलीनियम आयन ($C_6H_5NH_3^+$) में परिवर्तित हो जाती है। धनावेशित $-NH_3^+$ समूह प्रबल इलेक्ट्रॉन-अपनयक होने के कारण वलय को विसक्रिय कर आने वाले इलेक्ट्रॉनरागी को *मेटा* स्थिति पर निर्देशित करता है। अतः (A) तथा (R) दोनों सही हैं तथा (R), (A) की सही व्याख्या करता है।

BOSONANCE

Question 4 (Reagent & Test MCQ)

An organic compound with molecular formula $C_4H_{11}N$ reacts with benzenesulphonyl chloride to yield a solid compound which is **insoluble in alkali**. The starting compound is:

(A) Butan-1-amine

(B) 2-Methylpropan-2-amine

(C) *N*-Ethylethanamine

(D) *N*,*N*-Dimethylethanamine

Correct Answer: (C) *N*-Ethylethanamine

Explanation: Under Hinsberg's test:
1. Primary amines give sulphonamides that have an acidic hydrogen on nitrogen and are *soluble in alkali*.
2. Secondary amines react with benzenesulphonyl chloride to form *N*,*N*-dialkylsulphonamides which lack acidic hydrogen on nitrogen and are therefore **insoluble in alkali**.
3. Tertiary amines do not react.
Among the options, *N*-ethylethanamine (diethylamine, $(C_2H_5)_2NH$) is a secondary amine (2°), matching all criteria.

प्रश्न 4 (अभिकर्मक एवं परीक्षण प्रश्न)

अणुसूत्र $C_4H_{11}N$ वाला एक कार्बनिक यौगिक बेन्जीनसल्फोनिल क्लोराइड के साथ क्रिया करके एक ठोस उत्पाद देता है जो **क्षार में अविलेय** है। प्रारंभिक यौगिक है:

(A) ब्यूटेन-1-ऐमीन

(B) 2-मेथिलप्रोपेन-2-ऐमीन

(C) *N*-ऐथिलएथेनामीन

(D) *N*,*N*-डाइमेथिलएथेनामीन

सही उत्तर: (C) *N*-ऐथिलएथेनामीन

हल एवं व्याख्या: हिन्सबर्ग परीक्षण के नियमानुसार:
1. प्राथमिक ऐमीन से बना सल्फोनेमाइड क्षार में विलेय होता है।
2. द्वितीयक ऐमीन (2°) से बना सल्फोनेमाइड नाइट्रोजन पर अम्लीय प्रोटॉन न होने के कारण **क्षार में अविलेय** होता है।
3. तृतीयक ऐमीन क्रिया नहीं करती।
दिए गए विकल्पों में *N*-ऐथिलएथेनामीन (डाइएथिलऐमीन) एक द्वितीयक ऐमीन (2°) है।

BOSONANCE

Question 5 (Multi-Step Reaction Scheme)

Consider the reaction sequence given below:

$$\mathrm{CH_3CH_2Br} \xrightarrow{\mathrm{KCN}} [A] \xrightarrow{\mathrm{LiAlH_4}} [B] \xrightarrow[273\text{--}278\ \mathrm{K}]{\mathrm{HNO_2}} [C]$$

The final organic product $[C]$ is:

(A) $\mathrm{CH_3CH_2COOH}$

(B) $\mathrm{CH_3CH_2CH_2OH}$

(C) $\mathrm{CH_3CH_2NH_2}$

(D) $\mathrm{CH_3CH_2CH_2Cl}$

Correct Answer: (B) $\mathrm{CH_3CH_2CH_2OH}$

Explanation:

Step 1: Nucleophilic substitution of bromoethane by cyanide ion yields propanenitrile $[A] = \mathrm{CH_3CH_2CN}$.

Step 2: Reduction of the nitrile with $\mathrm{LiAlH_4}$ yields propan-1-amine $[B] = \mathrm{CH_3CH_2CH_2NH_2}$.

Step 3: Primary aliphatic amines react with nitrous acid ($\mathrm{HNO_2}$) to form an unstable diazonium salt, which decomposes quantitatively with the evolution of $\mathrm{N_2}$ gas to give propan-1-ol $[C] = \mathrm{CH_3CH_2CH_2OH}$.

प्रश्न 5 (बहु-चरणीय रासायनिक अभिक्रिया)

निम्नलिखित अभिक्रिया अनुक्रम पर विचार कीजिए:

$$\mathrm{CH_3CH_2Br} \xrightarrow{\mathrm{KCN}} [A] \xrightarrow{\mathrm{LiAlH_4}} [B] \xrightarrow[273\text{--}278\ \mathrm{K}]{\mathrm{HNO_2}} [C]$$

अंतिम कार्बनिक उत्पाद $[C]$ क्या है?

(A) $\mathrm{CH_3CH_2COOH}$

(B) $\mathrm{CH_3CH_2CH_2OH}$

(C) $\mathrm{CH_3CH_2NH_2}$

(D) $\mathrm{CH_3CH_2CH_2Cl}$

सही उत्तर: (B) $\mathrm{CH_3CH_2CH_2OH}$

हल एवं व्याख्या:

पद 1: ब्रोमोएथेन की KCN से क्रिया द्वारा प्रोपेननाइट्राइल $[A] = \mathrm{CH_3CH_2CN}$ बनता है।

पद 2: $\mathrm{LiAlH_4}$ द्वारा नाइट्राइल के अपचयन से प्रोपेन-1-ऐमीन $[B] = \mathrm{CH_3CH_2CH_2NH_2}$ प्राप्त होती है।

पद 3: प्राथमिक ऐलिफैटिक ऐमीन नाइट्रस अम्ल के साथ अस्थायी डाइऐज़ोनियम लवण बनाती है जो जल-अपघटित होकर $\mathrm{N_2}$ गैस मुक्त करती है तथा मुख्य उत्पाद के रूप में प्रोपेन-1-ऑल $[C] = \mathrm{CH_3CH_2CH_2OH}$ देती है।

BOSONANCE

Question 6 (Match the Columns / NEET Pattern)

Match List-I (Reactions/Reagents) with List-II (Characteristic Products/Observations):

List-I	List-II
(a) Aniline $+Br_2(aq)$	(i) Isocyanide (foul odour)
(b) $C_6H_5N_2^+Cl^- +$ Phenol (pH = 9--10)	(ii) White precipitate of 2,4,6-tribromoaniline
(c) Primary amine $+CHCl_3 +$ alc. KOH	(iii) Orange azo dye
(d) Benzamide $+Br_2 + NaOH$	(iv) Aniline (one carbon less)

Choose the correct answer from the options given below:

(A) (a)-(ii), (b)-(iii), (c)-(i), (d)-(iv)

(B) (a)-(iii), (b)-(ii), (c)-(iv), (d)-(i)

(C) (a)-(ii), (b)-(i), (c)-(iii), (d)-(iv)

(D) (a)-(iv), (b)-(iii), (c)-(i), (d)-(ii)

Correct Answer: (A) (a)-(ii), (b)-(iii), (c)-(i), (d)-(iv)

Explanation:
- (a) Reaction of aniline with bromine water yields a white precipitate of 2,4,6-tribromoaniline $\Longrightarrow$ (ii).
- (b) Diazonium coupling with phenol in alkaline medium forms *p*-hydroxyazobenzene, an orange dye $\Longrightarrow$ (iii).
- (c) Carbylamine reaction of primary amine with chloroform and base produces foul-smelling isocyanide $\Longrightarrow$ (i).
- (d) Hofmann bromamide degradation converts benzamide into aniline $\Longrightarrow$ (iv).

प्रश्न 6 (स्तंभ मिलान प्रश्न)

सूची-I (अभिक्रिया/अभिकर्मक) का सूची-II (अभिलाक्षणिक उत्पाद/प्रेक्षण) से सुमेल कीजिए:

सूची-I	सूची-II
(a) ऐनिलीन $+Br_2(aq)$	(i) आइसोसायनाइड (असह्य दुर्गंध)
(b) $C_6H_5N_2^+Cl^- +$ फ़ीनॉल (pH = 9--10)	(ii) 2,4,6-ट्राइब्रोमोऐनिलीन का श्वेत अवक्षेप
(c) प्राथमिक ऐमीन $+CHCl_3 +$ alc. KOH	(iii) नारंगी ऐज़ो रंजक
(d) बेन्ज़ामाइड $+Br_2 + NaOH$	(iv) ऐनिलीन (एक कम कार्बन)

नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए:

(A) (a)-(ii), (b)-(iii), (c)-(i), (d)-(iv)

(B) (a)-(iii), (b)-(ii), (c)-(iv), (d)-(i)

(C) (a)-(ii), (b)-(i), (c)-(iii), (d)-(iv)

(D) (a)-(iv), (b)-(iii), (c)-(i), (d)-(ii)

सही उत्तर: (A) (a)-(ii), (b)-(iii), (c)-(i), (d)-(iv)

हल एवं व्याख्या:
- (a) ब्रोमीन जल से ऐनिलीन 2,4,6-ट्राइब्रोमोऐनिलीन का श्वेत अवक्षेप देती है $\Longrightarrow$ (ii).
- (b) क्षारीय माध्यम में फीनॉल के साथ युग्मन पर नारंगी रंजक बनता है $\Longrightarrow$ (iii).
- (c) कार्बिलऐमीन परीक्षण द्वारा अत्यंत दुर्गंधयुक्त आइसोसायनाइड बनता है $\Longrightarrow$ (i).
- (d) हॉफमान ब्रोमैमाइड निम्नीकरण द्वारा बेन्ज़ामाइड से ऐनिलीन प्राप्त होती है $\Longrightarrow$ (iv).

11. Common Pitfalls & High-Yield Revision Checklist | सामान्य त्रुटियाँ एवं त्वरित दोहराव

ENGLISH

BOSONANCE

- **Aqueous vs. Gas Phase Basicity:** Do not use gas-phase order ($3^\circ > 2^\circ > 1^\circ$) for aqueous solutions. Remember the mnemonic: **Ethyl = 231** ($2^\circ > 3^\circ > 1^\circ$) and **Methyl = 213** ($2^\circ > 1^\circ > 3^\circ$).
- **Carbon Count in Preparations:**
  • Nitrile reduction ($\mathrm{R-CN \rightarrow R-CH_2NH_2}$): **+1 Carbon** (Ascent of series).
  • Hofmann Bromamide ($\mathrm{R-CONH_2 \rightarrow R-NH_2}$): **-1 Carbon** (Descent of series).
- **Nitration Yields of Aniline:** NEET specifically asks about the 47% *meta* product. Remember that it arises because anilinium ion formed in acid is *meta*-directing!
- **Friedel-Crafts Failure:** Aniline does NOT undergo alkylation or acylation due to adduct salt formation with the Lewis acid catalyst $\mathrm{AlCl_3}$.
- **Aromatic Gabriel Synthesis:** Gabriel phthalimide synthesis *cannot* prepare aniline or other arylamines because aryl halides do not undergo nucleophilic substitution.
- **Hinsberg's Test Summary:** $1^\circ \rightarrow$ Soluble in alkali; $2^\circ \rightarrow$ Insoluble in alkali; $3^\circ \rightarrow$ No reaction.

हिन्दी

- **जलीय बनाम गैसीय क्षारकता:** जलीय माध्यम हेतु याद रखें: **ऐथिल समूह = 231** ($2^\circ > 3^\circ > 1^\circ$) तथा **मेथिल समूह = 213** ($2^\circ > 1^\circ > 3^\circ$)।
- **कार्बन संख्या में परिवर्तन:**
  • नाइट्राइल अपचयन ($\mathrm{R-CN \rightarrow R-CH_2NH_2}$): **+1 कार्बन की वृद्धि**।
  • हॉफमान ब्रोमैमाइड अभिक्रिया: **1 कार्बन की कमी**।
- **ऐनिलीन का नाइट्रीकरण:** अम्लीय माध्यम में ऐनिलीनियम आयन बनने के कारण 47% *मेटा* उत्पाद बनता है।
- **फ्रीडेल-क्राफ्ट्स अभिक्रिया:** ऐनिलीन $\mathrm{AlCl_3}$ के साथ संकुल लवण बना लेती है, अतः यह अभिक्रिया नहीं होती।
- **गैब्रिएल थैलिमाइड सीमा:** इससे ऐरोमैटिक प्राथमिक ऐमीन नहीं बनाई जा सकतीं।
- **हिन्सबर्ग परीक्षण:** $1^\circ \rightarrow$ क्षार में विलेय; $2^\circ \rightarrow$ क्षार में अविलेय; $3^\circ \rightarrow$ कोई अभिक्रिया नहीं।

12. Final Chapter Summary | अध्याय सारांश

ENGLISH

Amines are organic pyramidal derivatives of ammonia with sp^3 hybridised nitrogen and bond angles slightly less than 109.5°. They are classified as 1°, 2°, or 3° based on nitrogen substitution. While gas-phase basicity follows pure inductive order ($3^\circ > 2^\circ > 1^\circ$), aqueous basicity reflects a balance of inductive, hydration, and steric effects ($2^\circ > 3^\circ > 1^\circ$ for ethyl, $2^\circ > 1^\circ > 3^\circ$ for methyl). Aniline is weaker than ammonia due to resonance delocalization. Primary amines uniquely give the carbylamine test and can be identified via the Hinsberg reagent. Diazonium salts ($\mathrm{ArN_2^+X^-}$) serve as vital synthetic linchpins for producing haloarenes, phenols, cyanides, and azo coupling dyes.

हिन्दी

ऐमीन अमोनिया के पिरैमिडी ज्यामिति वाले कार्बनिक व्युत्पन्न हैं जिनमें नाइट्रोजन sp^3 संकरित होता है। इन्हें $1^\circ, 2^\circ, 3^\circ$ में वर्गीकृत किया जाता है। जलीय माध्यम में क्षारकता प्रेरणिक, विलायकन और त्रिविम प्रभावों का सम्मिश्रण है (ऐथिल: $2^\circ > 3^\circ > 1^\circ$; मेथिल: $2^\circ > 1^\circ > 3^\circ$)। ऐनिलीन अनुनादी विस्थानिकरण के कारण अमोनिया से दुर्बल क्षारक है। प्राथमिक ऐमीन विशिष्ट रूप से कार्बिलऐमीन परीक्षण देती हैं। हिन्सबर्ग अभिकर्मक द्वारा प्राथमिक, द्वितीयक व तृतीयक ऐमीन में विभेद किया जाता है। डाइऐज़ोनियम लवण ($\mathrm{ArN_2^+X^-}$) हैलोऐरीन, फीनॉल, नाइट्राइल तथा ऐज़ो रंजकों के विरचन हेतु अत्यंत महत्वपूर्ण मध्यवर्ती हैं।

BOSONANCE